For Qatar MoE Use Only

فيديوهات التّعلم

تقديم السؤال الأساس

وضع أهداف في الرياضيات لتعلم مركّز

عرّف الطلاب على الدوال المتعددة التعريف والمميزات الأساسية للتمثيلات البيانية للدوال المتعددة التعريف. وضح أن الدوال المتعددة التعريف لها قواعد مختلفة لأجزاء مختلفة من المجال.

مثال 1 فهم الدوال المتعددة التعريف

طرح أسئلة هادفة

س: لماذا يتكون التمثيل البياني لدالة القيمة المطلقة من قطعتين؟

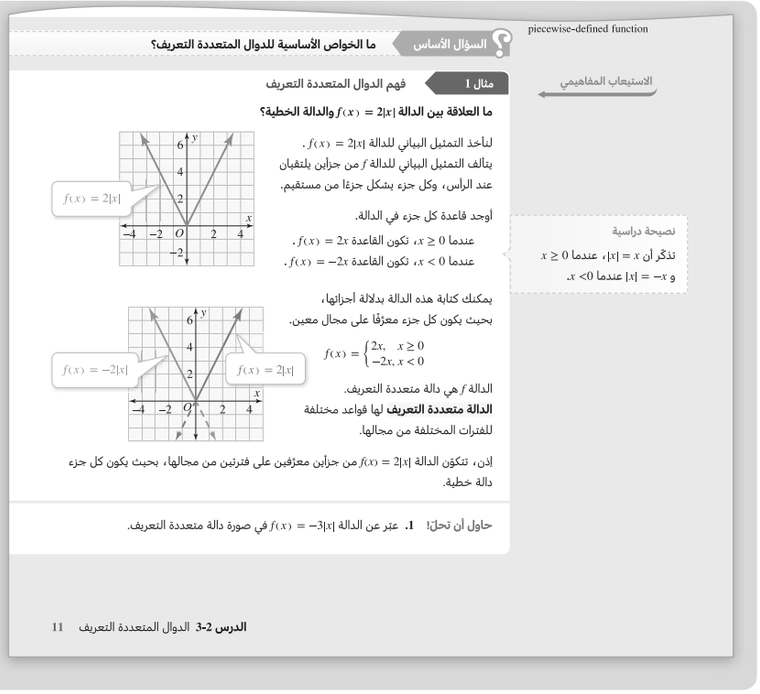
[يغيّر التمثيل البياني لدالة القيمة المطلقة اتجاهه، ما يؤدي إلى انقسام التمثيل البياني إلى جزأين على شكل الحرف V.]

حاول أن تحلّ! الإجابات

1. $f(x) = \begin{cases} 3x, & x < 0 \\ -3x, & x \geq 0 \end{cases}$

خطأ شائع

حاول أن تحل! 1 ساعد الطلاب الذين يعتقدون أن الدالة المتعددة التعريف $f(x) = -3|x|$ تساوي $f(x) = -3x$ عندما تكون $x < 0$، اطلب من الطلاب إنشاء لقيم المدخلة والمخرجة باستعمال ثلاث قيم أصغر من 0 وثلاث قيم أكبر من 0 للمتغير x. ثم اطلب منهم مطابقة كل دالة مع مجالها.



piecewise-defined function

السؤال الأساس ما الخواص الأساسية للدوال المتعددة التعريف؟

الاستيعاب المفاهيمي

مثال 1 فهم الدوال المتعددة التعريف

ما العلاقة بين الدالة $f(x) = 2|x|$ والدالة الخطية؟

لنأخذ التمثيل البياني للدالة $f(x) = 2|x|$.
يتألف التمثيل البياني للدالة f من جزأين يلتقيان عند الرأس، وكل جزء يشكل جزءًا من مستقيم.

أوجد قاعدة كل جزء في الدالة.

عندما $x \geq 0$، تكون القاعدة $f(x) = 2x$.
عندما $x < 0$، تكون القاعدة $f(x) = -2x$.

نصيحة دراسية
تذكّر أن $|x| = x$، عندما $x \geq 0$ و $|x| = -x$ عندما $x < 0$.

يمكنك كتابة هذه الدالة بدلالة أجزائها، بحيث يكون كل جزء معرّفًا على مجال معين.

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & x \geq 0 \\ -2x, & x < 0 \end{cases}$$

الدالة f هي دالة متعددة التعريف.
الدالة متعددة التعريف لها قواعد مختلفة للفترات المختلفة من مجالها.

إذن، تتكوّن الدالة $f(x) = 2|x|$ من جزأين معرّفين على فترتين من مجالها، بحيث يكون كل جزء دالة خطية.

حاول أن تحلّ! **1.** عبّر عن الدالة $f(x) = -3|x|$ في صورة دالة متعددة التعريف.

الدرس 2-3 الدوال المتعددة التعريف 11

For Qatar MoE Use Only